

Sesión 2 · Práctica 2.1 · Registro centralizado: de Microsoft Forms a Excel con variables y condiciones

Flujo automatizado con lógica de negocio y almacenamiento en una tabla de Excel

Dato	Valor
Duración	45 minutos
Nivel	Intermedio
Archivos	DATOS/Solicitudes_Material.xlsx · DATOS/Formulario_Solicitud_Material.md
Resultado	Flujo que recoge cada respuesta del formulario, calcula el nivel de aprobación, numera la solicitud, la guarda en Excel y responde al solicitante

Escenario

El departamento de Operaciones recibe las solicitudes de material por correo y las copia a mano en un Excel. Vamos a sustituirlo por un **formulario de Microsoft Forms** y un **flujo automatizado** que, cada vez que alguien envía una respuesta, decida qué nivel de aprobación necesita según el importe, le asigne un número correlativo, la guarde en una tabla de Excel y envíe un acuse de recibo al solicitante.

En una misma práctica trabajarás los tres puntos de la sesión: condiciones, control y almacenamiento.

Parte 1 · Preparar el formulario y el Excel

1. Descarga `Solicitudes_Material.xlsx` de la carpeta `DATOS` y súbelo a tu OneDrive o a la biblioteca de documentos del sitio del curso.
2. Ábrelo y comprueba que contiene una tabla llamada `Tbl_Solicitudes` con estas columnas: `Id`, `Fecha`, `Nombre`, `Email`, `Departamento`, `Descripcion`, `Importe`, `Urgente`, `NivelAprobacion`. Tiene una fila de ejemplo con `Id` 1: déjala, porque una tabla de Excel siempre conserva al menos una fila y así la numeración queda clara.
3. En `https://forms.office.com`, crea un formulario nuevo llamado `Solicitud de material` con las preguntas que describe `DATOS/Formulario_Solicitud_Material.md`:

Pregunta	Tipo	Configuración
Departamento	Elección	Operaciones · Ventas · Finanzas · RR. HH. · obligatoria
Descripción del material	Texto largo	obligatoria
Importe estimado (€)	Texto con restricción <i>Número</i>	obligatoria
¿Es urgente?	Elección	Sí · No

1. En la configuración del formulario, deja marcada la opción **Solo las personas de mi organización pueden responder y Registrar nombre**. Así el flujo recibirá el nombre y el correo del solicitante.
2. Envía una respuesta de prueba desde la vista previa.

Tablas de Excel. Power Automate solo trabaja con datos que estén dentro de una **tabla** con nombre. Evita espacios y caracteres especiales en los nombres de columna.

Parte 2 · Desencadenador y detalles de la respuesta

1. En Power Automate, pulsa **+ Crear > Flujo de nube automatizado**. Nombre: `Registrar solicitudes de material`. Desencadenador: **Microsoft Forms > Cuando se envía una respuesta nueva**. Pulsa **Crear**.
2. En el desencadenador, elige el formulario `Solicitud de material`.
3. Añade **Microsoft Forms > Obtener los detalles de la respuesta**: mismo formulario y, en **Id. de respuesta**, el contenido dinámico `Id. de respuesta` del desencadenador.

Por qué dos pasos. El desencadenador solo avisa de que hay una respuesta nueva y trae su identificador. Las respuestas a cada pregunta se obtienen con la segunda acción.

Parte 3 · Variables

Las variables se inicializan siempre al principio del flujo, fuera de cualquier bucle o condición.

1. Añade **Variables > Inicializar variable** tres veces, renombrando cada acción con el nombre de la variable:

Nombre	Tipo	Valor inicial
varNivel	Cadena	Automática
varId	Entero	0
varImporte	Flotante	expresión <code>float(outputs('Obtener_los_detalle de la respuesta')?['body/<id de la pregunta Importe>'])</code>

1. Para `varImporte` no escribas el identificador a mano: abre el editor de expresiones, escribe `float(` y selecciona dentro de los paréntesis la respuesta *Importe estimado* (€) desde el contenido dinámico.

Por qué `float`. Forms devuelve todas las respuestas como texto, aunque la pregunta tenga restricción numérica. Para comparar importes hay que convertirlo en número.

Parte 4 · Numerar la solicitud

1. Añade **Excel Online (Business) > Enumerar las filas presentes en una tabla**, apuntando a tu archivo y a `Tbl_Solicitudes`.
2. Añade **Variables > Establecer variable** sobre `varId` con la expresión:

```
add(length(outputs('Enumerar las filas presentes en una tabla')?['body/value']), 1)
```

Límite de filas. *Enumerar las filas* devuelve 256 filas por defecto. Si la tabla crece, activa **Paginación** en la configuración de la acción y sube el umbral, o guarda el último número en otra tabla. Lo comentaremos en la demo.

Parte 5 · Lógica de aprobación con condiciones anidadas

1. Añade una **Condición**: `varImporte` **es mayor que** `1000`.
2. En la rama **Verdadero**, añade **Establecer variable** `varNivel` = `Dirección`.
3. En la rama **Falso**, añade otra **Condición**: `varImporte` **es mayor que** `100`. - Verdadero: `varNivel` = `Responsable`. - Falso: no hagas nada (se queda en `Automática`).
4. Después de las condiciones (fuera de ellas), añade otra **Condición**: la respuesta *¿Es urgente?* **es igual a** `Sí`. En su rama **Verdadero**, añade **Variables > Anexar a variable de cadena** sobre `varNivel` con el texto `(urgente)`.

Condición o Switch. *Switch* compara un valor con varias opciones exactas, por ejemplo el departamento. Para rangos de importes necesitamos comparaciones «mayor que», así que usamos condiciones anidadas. En la Práctica 2.2 usarás *Switch*.

Parte 6 · Guardar en Excel

1. Añade **Excel Online (Business) > Agregar una fila a una tabla**, con el mismo archivo y tabla.
2. Rellena las columnas:

Columna	Valor
Id	<code>varId</code>
Fecha	<code>expresión formatDateTime(convertFromUtc(utcNow(), 'Romance Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')</code>
Nombre	<i>Nombre del encuestado</i> (Responders' Name)
Email	<i>Correo electrónico del encuestado</i>
Departamento	<code>respuesta Departamento</code>
Descripcion	<code>respuesta Descripción del material</code>
Importe	<code>varImporte</code>
Urgente	<code>respuesta ¿Es urgente?</code>
NivelAprobacion	<code>varNivel</code>

Parte 7 · Acuse de recibo

1. Añade **Office 365 Outlook > Enviar un correo electrónico (V2)** al *Correo electrónico del encuestado*.
2. Asunto: `Solicitud SOL-` + `expresión formatNumber(variables('varId'), '0000')` + `registrada`.
3. Cuerpo: saluda por el nombre, repite la descripción y el importe, e indica el nivel de aprobación (`varNivel`).
4. Guarda el flujo, usa el **Comprobador de flujo** y pruébalo con **Probar > Manualmente** enviando tres respuestas: una de 50 €, otra de 450 € y otra de 2.500 € marcada como urgente.
5. Comprueba en Excel los números `2`, `3` y `4` (la fila de ejemplo es la 1) y los niveles `Automática`, `Responsable` y `Dirección` (urgente).

Comprobación

- Cada respuesta del formulario genera una fila en `Tbl_Solicitudes` con un identificador correlativo.
- El nivel de aprobación se calcula según el importe y se marca la urgencia.
- El solicitante recibe un correo con el número `SOL-0002`, `SOL-0003`, etc.
- Sabes cuándo inicializar, establecer y anexar variables, y cuándo usar condiciones anidadas.

Retos opcionales

1. Sustituye la numeración basada en contar filas por una tabla `Tbl_Contador` con una sola fila que el flujo lee y actualiza, y explica por qué es más robusta cuando dos personas envían el formulario a la vez.
2. Activa el **control de simultaneidad** del desencadenador con grado 1 (configuración del desencadenador) y razona qué problema evita en este flujo.
3. Guarda también una copia de cada solicitud como archivo HTML en una biblioteca de SharePoint con **Crear archivo**, usando `SOL-0001.html` como nombre.